

Puente de contrapesos sumergibles de Bergère

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5487 · Puente de contrapesos sumergibles de Bergère
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso variable ideado por el teniente coronel Bergère. El contrapeso desciende dentro de un foso lleno de agua y pierde peso aparente por inmersión conforme disminuye la tensión de las cadenas de suspensión; la variación del empuje hidráulico procura mantener el equilibrio.

Calvo considera ingenioso el principio, pero objeta la longitud y el peso de los contrapesos, la profundidad de los pozos, la dificultad de construcción y su reducida aplicabilidad. Registra una ejecución satisfactoria en Mons y dos desarrollos posteriores —Bayssellame y Caveglia— que confirman la continuidad histórica de la idea.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5487 · CONTRAPESO VARIABLE POR INMERSIÓN EN AGUA · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación explícita del sistema

«Puente de contrapesos sumergibles de Bergère.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-01 · Encabezado terminológico literal; el Catálogo Maestro regulariza la forma Bergère.

Mariano Calvo · 1899

2. Principio de variación por inmersión

«Desde el momento en que la tensión de las cadenas va disminuyendo al elevarse el puente y que en consecuencia el contrapeso debe disminuir en la misma proporción, se ocurre la idea de conseguirlo obligándole a sumergirse en fosos llenos de agua de tal modo que la pérdida de peso que por ello experimenten sea igual a la disminución de tensión de las cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-02 · Define la compensación entre tensión decreciente y pérdida de peso aparente.

Mariano Calvo · 1899

3. Atribución a Bergère

«El teniente Coronel Bergère fué quien propuso esta disposición y desarrolló los cálculos necesarios para ello»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-03 · Atribución histórica transmitida por Calvo; no constituye una documentación independiente anterior a 1899.

Mariano Calvo · 1899

4. Inconvenientes constructivos

«esta disposición dá lugar á tales inconvenientes en la práctica que la hacen inadmisibles: los contrapesos resultan de una longitud desmesurada y de un peso excesivo; la profundidad de los fosos es también muy grande»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-04 · Juicio crítico sobre masa, dimensiones y profundidad requerida.

Mariano Calvo · 1899

5. Aplicación muy restringida

«solo para luces muy reducidas y en terreno acuático podría ser aceptable esta disposición; pero como existen otras más sencillas y realizables, ni aun para estos casos convendrá en general emplearla»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-05 · Delimita su posible uso y formula una recomendación negativa.

Mariano Calvo · 1899

6. Ejecución satisfactoria en Mons

«En una obra destacada de la plaza de Mons existía un puente levadizo de este sistema que funcionaba de una manera satisfactoria.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 157 (PDF p. 154).

MR-BER-06 · Testimonio de aplicación práctica comunicado en nota por Calvo.

Mariano Calvo · 1899

7. Variante hidráulica de Bayssellame

«Posteriormente, en 1865, el teniente coronel Bayssellame, propuso un puente semejante [...] empleando un depósito de aguas superior y vertedores para mantener constante el nivel [...] cada maniobra exigía un gasto de 1600 litros de agua [...] hacía durar la maniobra 5 minutos.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-BER-07 · Variante narrada con nivel constante, elevado consumo de agua y maniobra lenta.

Mariano Calvo · 1899

8. Desarrollo estudiado por Caveglia

«En un trabajo ya citado del capitán Caveglia se estudia con gran detalle la forma y dimensiones de contrapesos destinados a sumergirse en receptáculos de agua á nivel constante ó de cantidad de agua constante.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-BER-08 · Amplía la familia a dos regímenes hidráulicos de los receptáculos.

LECTURA COMPARADA

Bergère resuelve la disminución de la tensión sin fraccionar ni replegar el contrapeso: modifica su peso aparente mediante el empuje del agua. Frente a Poncelet y Mangin, la variación es hidráulica, no geométrica ni discreta.

Los desarrollos de Bayssellame y Caveglia conservan el núcleo de la inmersión, pero introducen control del nivel o de la cantidad de agua. La experiencia de Mons matiza la condena general de Calvo, aunque no elimina los problemas de volumen, profundidad y explotación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Puente de contrapesos sumergibles de Bergere; puente levadizo de este sistema; puente semejante; contrapesos destinados a sumergirse.
- Grafías: Bergere en el facsímil de Calvo; Bergère en el Catálogo Maestro. Se conserva la forma canónica acentuada del catálogo.
- No confundir con contrapesos variables por repliegue o fraccionamiento: aquí la reducción del peso activo procede de la inmersión.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para Bergère/Bergere, contrapeso(s) sumergible(s), inmersión, receptáculo(s) de agua y descripciones mecánicas inequívocas del sistema.

Resultado: 8 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente. Las fechas históricas narradas por Calvo no modifican la cronología documental del corpus.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar mecanismos de equilibrio por empuje hidrostático y valorar su dependencia del foso, el nivel de agua, el volumen del contrapeso, el consumo y la duración de la maniobra.

RELACIONADO CON

Contrapeso variable; Empuje hidrostático; Foso de agua; Bergère; Baysellame; Caveglia; Puente Poncelet; Puente Mangin.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.